

Deep Learning

- Materi Kuliah AI - Dasar Deep Learning
- Nama Dosen: Prio Wahono, M.Kom.
- Mata Kuliah: Artificial Intelligence

Pengantar Deep Learning

- - Deep Learning adalah sub-bidang Machine Learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan (Neural Networks) dengan banyak lapisan.
- - Digunakan untuk memahami pola kompleks dalam data dan membuat keputusan cerdas secara otomatis.
- - Contoh aplikasi: Pengenalan wajah, asisten virtual, dan penerjemahan otomatis.

Perbedaan Machine Learning dan Deep Learning

- Machine Learning:
 - - Membutuhkan rekayasa fitur manual
 - - Model lebih sederhana
 - - Membutuhkan lebih sedikit data
- Deep Learning:
 - - Fitur diekstrak otomatis
 - - Model kompleks berbasis jaringan saraf
 - - Membutuhkan banyak data

Jenis-Jenis Jaringan Saraf

- - Artificial Neural Networks (ANN): Jaringan dasar untuk klasifikasi dan regresi.
- - Convolutional Neural Networks (CNN): Untuk visi komputer.
- - Recurrent Neural Networks (RNN): Untuk data berurutan seperti NLP.
- - Generative Adversarial Networks (GANs): Untuk pembuatan data sintetis(<https://www.thispersondoesnotexist.com/>).

Arsitektur Jaringan Saraf Tiruan (ANN)

- - Jaringan saraf tiruan terdiri dari neuron buatan yang meniru kerja otak manusia.
- - Struktur dasar:
 - 1. Input Layer: Menerima data
 - 2. Hidden Layers: Mengolah data
 - 3. Output Layer: Menghasilkan prediksi
- - Aktivasi umum: ReLU, Sigmoid, Softmax.

Cara Kerja ANN

1. **Forward Propagation:** Data input diproses melalui lapisan-lapisan jaringan. Setiap neuron dalam lapisan tersembunyi mengubah input dengan menggunakan bobot, bias, dan fungsi aktivasi.
2. **Fungsi Aktivasi:** Setelah input diproses, hasilnya diteruskan melalui fungsi aktivasi seperti ReLU, Sigmoid, atau Softmax untuk memberikan output yang dapat diproses lebih lanjut.
3. **Loss Function:** Output dari jaringan dibandingkan dengan nilai target untuk menghitung error (loss). Fungsi loss ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh prediksi jaringan dari nilai yang diinginkan.
4. **Backpropagation:** Proses pembelajaran dimulai dengan menghitung error dan menggunakan algoritma backpropagation untuk memperbarui bobot jaringan. Proses ini melibatkan propagasi error kembali melalui jaringan untuk memperbaiki bobot menggunakan optimisasi seperti algoritma gradient descent.

Kelebihan ANN

- **Kemampuan Belajar Non-Linier:** ANN sangat baik dalam menangkap pola non-linier dalam data, yang membuatnya cocok untuk banyak masalah yang kompleks.
- **Fleksibilitas:** Dapat diterapkan dalam berbagai jenis data (gambar, suara, teks).
- **Penerapan yang Luas:** ANN digunakan dalam banyak aplikasi seperti pengenalan suara, pengenalan gambar, sistem rekomendasi, dan banyak lagi.

Kekuragnan ANN

- **Memerlukan Banyak Data:** Untuk pelatihan yang efektif, ANN memerlukan sejumlah besar data untuk mempelajari pola yang akurat.
- **Proses Pelatihan yang Lambat:** Proses pelatihan bisa sangat memakan waktu, terutama untuk jaringan yang sangat besar (deep learning).
- **Interpretasi yang Sulit:** ANN sering dianggap sebagai "black box" karena sulit untuk menjelaskan bagaimana keputusan dibuat oleh jaringan.

Penerapan Deep Learning

- - Visi Komputer: Deteksi wajah, mobil otonom.
- - NLP: Google Translate, chatbot AI.
- - Keuangan: Prediksi saham, deteksi fraud.
- - Kesehatan: Diagnosa penyakit dengan gambar medis.
- - Kreativitas AI: Pembuatan seni dan musik otomatis.

Tantangan dalam Deep Learning

- - Butuh Data yang Besar
- - Biaya Komputasi Tinggi
- - Interpretabilitas Model Sulit
- - Overfitting pada data latih

Kesimpulan

- - Deep Learning memungkinkan AI memahami pola kompleks.
- - Digunakan di banyak bidang.
- - Tantangan meliputi data, biaya, dan interpretasi.